



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
 ESCUELA DE QUÍMICA
 QU-1106 QUÍMICA BÁSICA I
I EXAMEN PARCIAL
I SEMESTRE 2018

PUNTOS CORRECTOS	NOTA
INICIALES	
- ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES	
FINAL	

Lunes 2 de abril de 2018

12:30 p.m.

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

- El propósito de este exámen es evaluar el dominio del estudiante en el los siguientes temas: 1. Fundamentos; 2 El Átomo; 3 Modelo Mecánico Cuántico, 4 Organización de la Tabla Periódica propiedades periódicas y Nomenclatura Inorgánica hasta sales.
- Consta de 5 hojas impresas por ambos lados. NO las despegue.
- Consta de 100 puntos, distribuidos en:

PARTE I	ESCOGENCIA SIMPLE	8 %	(08 PUNTOS)
PARTE II:	COMPLETE	28%	(28 PUNTOS)
PARTE III:	DESARROLLO	48 %	(48 PUNTOS)
PARTE IV:	PROBLEMAS	16 %	(16 PUNTOS)
- Lea con atención y siga las instrucciones de cada parte ya que la calificación se hace con base en las instrucciones indicadas.**
- Detrás de esta portada y al final encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC.
- Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
- Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
- Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
- Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.**
- Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
- Tiene 2 horas para resolverlo.
- La nota del examen se calculará como: Número de puntos correctos

Este examen será sometido a un análisis de ítemes por lo que la nota inicial puede variar.

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA.

Marque con una equis X la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por cada pregunta. Cada pregunta vale 1 punto. Si necesita corregir, escriba una + sobre la X incorrecta y escriba la X en la posición correcta. Valor total 8 puntos.

1. Una muestra de agua de mar tomada directamente de una ola cuando “rompe” en la playa, se clasifica como:
 - a. ☐ Una sustancia pura.
 - b. ☐ Una mezcla homogénea.
 - c. ☐ Una mezcla heterogénea.
 - d. ☐ Un compuesto.

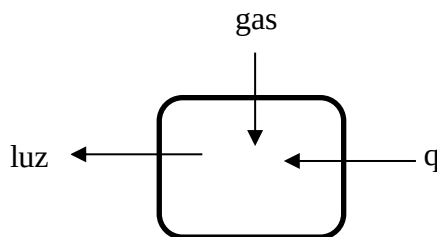
2. El sodio metálico reacciona violentamente con ácido clorhídrico diluido produciendo hidrógeno gaseoso y cloruro de sodio disuelto en agua. En el enunciado anterior participa(n) la siguiente cantidad de elementos:
 - a. ☐ Cuatro.
 - b. ☐ Tres.
 - c. ☐ Dos.
 - d. ☐ Una.

3. La siguiente ecuación química representa la combustión completa del metano:
 $\text{CH}_4(\text{g}) + 2 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{g})$. La combustión produce $802 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ de energía en forma de calor. Estos son ejemplos, respectivamente, de:
 - a. ☐ Un cambio físico y una propiedad física.
 - b. ☐ Un cambio químico y una propiedad química.
 - c. ☐ Un cambio físico y una propiedad química.
 - d. ☐ Un cambio químico y una propiedad física.

4. Si fuera posible construir una máquina capaz de absorber calor de los alrededores, y que transforme el 100% de ese calor en trabajo, el cambio en energía interna del sistema por cada Joule de calor absorbido, sería:
 - a. ☐ 0 J
 - b. ☐ + 100 J
 - c. ☐ - 100 J
 - d. ☐ + 50 J

5. Un sistema, constituido por un beaker de 150 mL con 50 g de agua, alcanza su estado final cuando llega a 125 °C. Si la temperatura inicial fue 50 °C, se puede asegurar que su energía interna varió debido a:
 - a. ☐ Q (+)
 - b. ☐ W (+)
 - c. ☐ Q (-)
 - d. ☐ W (-)

Conteste las preguntas 6, 7 y 8, considerando el sistema representado según el diagrama:



6. Si se deja de transferir calor al sistema, se consideraría un sistema:

- a. ☐ aislado
- b. ☐ cerrado
- c. ☐ adiabático
- d. ☐ abierto

7. La energía interna del sistema anterior:

- a. ☐ aumenta
- b. ☐ disminuye
- c. ☐ no varía
- d. ☐ no se puede determinar

8. Si los alrededores dejaran de transferir materia hacia el sistema este se consideraría un sistema:

- a. ☐ aislado
- b. ☐ cerrado
- c. ☐ adiabático
- d. ☐ abierto

II PARTE COMPLETAR

Complete las siguientes oraciones con la o las palabra que considere convenientes escogiendo entre las palabras clave mostradas en la parte inferior de cada sección. **No se repiten palabras clave.**
Cada respuesta vale 1 punto. Valor total 28 puntos.

Palabras clave para los enunciados 9, 10 y 11: átomo, rayos catódicos, protones, átomos, emisor alfa, carga eléctrica, elemento, compuesto, isótopo, número atómico, número másico, isótopos, neutrones, núcleo, mayor, menor, masa atómica, quark, periferia.

1 punto cada respuesta

9. Átomos del mismo _____ tienen igual número de _____ y electrones, y no tienen _____ neta.
10. El _____ más abundante del carbono tiene _____ igual a 6 y _____ de 12. Otros isótopos difieren en la cantidad de _____ que poseen.
11. El _____ atómico es la región más densa que aglomera la _____ proporción de la _____.

Palabras clave para los enunciados 12 y 13: la posición, el momento, electrón, nodo, el modelo de Bohr, Principio de Incertidumbre, funciones de onda, espectros de líneas, densidades de probabilidad, la constante de Rydberg, nivel energético, velocidad.

12. La relación matemática entre la incertidumbre de _____ y la incertidumbre de la _____ del electrón se conoce como _____.
13. Cuando se resuelve la ecuación de Schrödinger, las posibles soluciones se llaman _____. Por sí mismas no tienen significado físico, pero sus cuadrados representan _____ que brindan información acerca de los orbitales probables para el electrón.

Palabras clave para el enunciado 14: número másico, número atómico, número de electrones, alcalinos, gases nobles, alcalinotérreos, halógenos, p, d, f, ns^2 , ns^2sp^6 , ganar, perder, aniones, cationes.

14. La tabla periódica actual se encuentra ordenada respecto al _____ de los elementos. Donde los del grupo I reciben el nombre de _____ y los metales de transición tienen una configuración de la capa externa con orbitales _____. Los del grupo VIII son no reactivos y llamados _____ al tener una configuración electrónica _____. El grupo II tiende a _____ electrones formando _____.

Palabras clave para el enunciado 15: número másico, número atómico, apantallamiento, anión, catión, aumenta, disminuye, isótopos, cationes, isoelectrónicas, incrementa.

15. La carga nuclear y el _____ determinan la carga nuclear efectiva relativa (CNE). Un _____ de un elemento posee mayor radio que el átomo. Al aumentar la carga nuclear en un período la CNE _____, y en un grupo _____. Especies atómicas como el N^{2-} y el F^{-1} se consideran _____.

III PARTE DESARROLLO

Su respuesta debe incluir lo indicado en la pregunta y estar escrita en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 48 puntos.

16. Complete correctamente el siguiente cuadro. Dé los nombres de acuerdo con la nomenclatura Stock y clasifique cada especie como metal, no-metal, ión simple, ión compuesto, sal simple o sal compuesta. No escriba en los cuadros oscuros (Buenas/20)*10 0,5 cada respuesta (10 puntos)

ESPECIE	NOMBRE	CARGA DE LA ESPECIE O NUMERO(S) DE OXIDACION	CLASIFICACIÓN
SrCl ₂			
	Ion fosfito diácido		
	Clorato de calcio		
K ₂ S			
	Paladio		
	Bromuro de mercurio(II)		
As			
	Ion antimonio (III)		
Mn(IO ₄) ₂			
	Ión Sulfito		

17. Encierre en un círculo las expresiones que cumplen con las reglas de escritura del Sistema Internacional de unidades. (8 puntos)

1 punto CADA RESPUESTA.

3,8 kPa ⁻¹ m.s/h	91 lb.Pa.s
8x10 ⁻³ newton-kilogramo	2,34 x 10 ⁵ m.s ⁻² .kg ⁻¹ .
4,54x10 ² ¢/kg)	0,000002 litro-pascal
101803 kg.mts/(K.N)	2,73 MK.L.s ⁻¹

18. Complete el siguiente cuadro. No escriba en los espacios sombreados (10 puntos)

1 PUNTO CADA RESPUESTA

ESPECIE	NUMERO					CARGA
	ATOMICO	MASICO	PROTONES	NEUTRONES	ELECTRONES	
			31	30		3+
$^{33}_{16}\text{S}^{2-}$	16	33			18	
$^{33}_{15}\text{P}^{2-}$						

19. Para el ^{83}Bi indique lo siguiente: (8 puntos)

a) Configuración electrónica completa del bismuto (Bi):
b) Todos los posibles valores para los números cuánticos del electrón diferenciante del bismuto (Bi):
c) el diagrama de orbitales de los electrones de valencia del ^{83}Bi :

20. Considere las siguientes especies atómicas y conteste lo que se pregunta respecto a la predicción de las magnitudes de sus propiedades periódicas indicadas según su posición en la tabla periódica (6 puntos):

1 punto cada respuesta

Ga, Fe, K

El átomo de mayor radio atómico es:_____

El átomo que presenta la mayor carga nuclear efectiva es: _____

 Al^{3+} , F^{1-} , N^{3-}

La especie con el menor radio iónico es :_____

La especie que presenta la mayor carga nuclear es:_____

N, As, Bi

El átomo que presenta el menor efecto de apantallamiento es:_____

El átomo que presenta la menor energía de ionización es: _Bi_____

21. Relacione las especies atómicas (no necesariamente existentes en la naturaleza) con las respectivas configuraciones electrónicas estables que resultarían al ganar o perder electrones, que justificarían su número de oxidación: (6 puntos)

(Buenas)/5*6

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Al^{3+} | () $2s^2 2p^0$ |
| 2. S^{2-} | () $3s^2 3p^6$ |
| 3. Se^{2+} | () $4s^1 4p^3$ |
| 4. N^{3+} | () $3s^0 3p^0$ |
| 5. Bi^{1-} | () no se justifica |

III PARTE PROBLEMAS.

Debe aparecer todo el procedimiento y los cálculos usando factores de conversión y las unidades que le permitieron obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado. Valor total 16 puntos.

22. Exprese correctamente la siguiente expresión en unidades básicas del Sistema Internacional, considere un cambio de temperatura (SI). (10 puntos)

$$5,34 \times 10^{-6} \text{ nN} \cdot ^\circ\text{F}/(\text{atm} \cdot \text{pulg}^3)$$

23. El peligro de extinción de las tortugas baulas está relacionado con el calentamiento global, al generarse una mayoría de hembras en la eclosión de los huevos debido a las altas temperaturas. Un estudio indicó que la temperatura óptima de eclosión de las tortugas debe ser menor a 29°C , mientras que la temperatura promedio actual de las playas es de $305,15\text{ K}$. Calcule la temperatura de una playa, en grados Celsius, si su temperatura fuera $8,1^{\circ}\text{F}$ menor que la temperatura promedio e indique si esta disminución es suficiente para cumplir con la temperatura óptima de eclosión (6 puntos).

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS																		
1																	18	
1 H 1,008	2												13	14	15	16	17	2 He 4,003
3 Li 6,941	4 Be 9,012												5 B 10,812	6 C 12,011	7 N 14,007	8 O 15,999	9 F 18,998	10 Ne 20,180
11 Na 22,990	12 Mg 24,305	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26,982	14 Si 28,086	15 P 30,974	16 S 32,067	17 Cl 35,453	18 Ar 39,948	
19 K 39,098	20 Ca 40,078	21 Sc 44,956	22 Ti 47,867	23 V 50,942	24 Cr 51,996	25 Mn 54,938	26 Fe 55,845	27 Co 58,933	28 Ni 58,693	29 Cu 63,546	30 Zn 65,392	31 Ga 69,723	32 Ge 72,612	33 As 74,922	34 Se 78,963	35 Br 79,904	36 Kr 83,801	
37 Rb 85,468	38 Sr 87,621	39 Y 88,906	40 Zr 91,224	41 Nb 92,906	42 Mo 95,941	43 Tc [98]	44 Ru 101,07	45 Rh 102,91	46 Pd 106,42	47 Ag 107,87	48 Cd 112,41	49 In 114,82	50 Sn 118,71	51 Sb 121,76	52 Te 127,60	53 I 126,90	54 Xe 131,29	
55 Cs 132,91	56 Ba 137,33	57-71 *	72 Hf 178,49	73 Ta 180,95	74 W 183,84	75 Re 186,21	76 Os 190,23	77 Ir 192,22	78 Pt 195,08	79 Au 196,97	80 Hg 200,59	81 Tl 204,38	82 Pb 207,21	83 Bi 208,98	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]	
87 Fr [223]	88 Ra [226]	89-103 #	104 Rf [261]	105 Db [262]	106 Sg [263]	107 Bh [262]	108 Hs [265]	109 Mt [266]	110 ? [269]	111 ? [272]	112 ? [269]		114 ? 		116 ? 		118 ? 	
*	Serie Lantánida		57 La 138,91	58 Ce 140,12	59 Pr 140,91	60 Nd 144,24	61 Pm [145]	62 Sm 150,36	63 Eu 151,96	64 Gd 157,25	65 Tb 158,93	66 Dy 162,50	67 Ho 164,93	68 Er 167,26	69 Tm 168,93	70 Yb 173,04	71 Lu 174,97	
#	Serie Actínida		89 Ac [227]	90 Th 232,04	91 Pa 231,04	92 U 238,03	93 Np [237]	94 Pu [244]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]	
Con base en: IUPAC Nomenclature of Inorganic Chemistry, Recommendations 1990.												Masas atómicas de: IUPAC Commission on Atomic Weights and Isotopic Abundances, <i>Pure Appl. Chem.</i> , 68, 2339-2359 (1996); 69, 2471-2473 (1997).						
http://www.chem.qmw.ac.uk/iupac/AtWt/table.html												smaa 3-2001						